LABORATORIO DE CIBERSEGURIDAD

Red Team vs Blue Team | Infraestructura y Estrategias

Curso Universitario de Seguridad Ofensiva y Defensiva

10 Participantes | 6 Zonas de Red | Sprints de 2 Semanas

Marzo - Junio 2026

Tabla de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo 5

2. Proposito del Laboratorio-Proyecto 6

Objetivos del Proyecto 6

3. Estructura General del Trabajo 7

Modalidad 7

Enfoque Sugerido 7

Variante A: Comparacion de Resultados 7

Variante B: Roles Ofensivo/Defensivo (Recomendada) 7

4. Roles del Equipo 8

4.1 Lider 8

Funciones 8

Entregables 8

4.2 Coder 8

Funciones 8

Areas Tipicas 8

Entregables 9

4.3 Hunter 9

Funciones 9

Entregables 9

4.4 Writer 9

Funciones 9

Entregables 10

4.5 Integrador / QA 10

Funciones 10

Entregables 10

5. Reglas de Trabajo por Sprint 11

Cadencia 11

Ceremonias Minimas 11

Inicio de Sprint 11

Seguimiento 11

Cierre de Sprint 11

6. Fase de Readiness 12
Objetivo del Readiness 12
Entregables de Readiness 12
A. Organizacion del Equipo 12
B. Ambiente Tecnico 12
C. Normas y Seguridad del Laboratorio 12
D. Base Documental 12
E. Primer Baseline 13
Criterio de Cierre de Readiness 13
7. Propuesta de Sprints 14
Sprint 0: Readiness A 14
Sprint 1: Readiness B / Cierre 14
Sprint 2: Reconocimiento y Superficie de Ataque 14
Sprint 3: Hardening y Segmentacion 14
Sprint 4: Validacion Ofensiva Controlada 15
Sprint 5: Deteccion, Monitoreo y Respuesta 15
Sprint 6: Cierre Tecnico 15
Sprint 7: Cierre Final y Defensa del Proyecto 15
8. Artefactos Obligatorios por Equipo 16
9. Criterios de Evaluacion del Proyecto 17
Ponderacion Interna del Proyecto 17
1. Readiness - 20% 17
2. Ejecucion Tecnica por Sprints - 35% 17
3. Investigacion y Criterio Tecnico - 15% 18
4. Documentacion y Evidencia - 15% 18
5. Presentacion Final y Defensa - 15% 18
10. Rubrica por Rol 19
11. Reglas de Operacion del Laboratorio 20
Reglas Base 20
12. Formato de Entrega por Sprint 21
Secciones del Informe de Sprint 21
Bases para Laboratorio y Desarrollo de Proyecto 21
13. Arquitectura de Red 22
13.1 Segmentacion IP - 6 Zonas 22

13.2 Infraestructura Docker 22

14. Estructura de Equipos 23

14.1 Equipo Red Team (Ofensivo) ..... **¡Error! Marcador no definido.**

14.2 Equipo Blue Team (Defensivo) ..... **¡Error! Marcador no definido.**

14.3 Fase de Readiness - Semana 1 23

Sesion 1: Preparacion de Armas y Defensas ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Red Team - Actividades ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Blue Team - Actividades ..... **¡Error! Marcador no definido.**

14.4 Fase de Readiness - Semana 2 ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Sesion 2: Simulacros y Ajustes Finales ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Red Team - Actividades ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Blue Team - Actividades ..... **¡Error! Marcador no definido.**

15. Herramientas Recomendadas con IA 27

Reglas y Metricas 27

Reglas del Laboratorio 27

Metricas de Evaluacion 27

1. Resumen Ejecutivo

Este documento establece el marco completo para un laboratorio practico de ciberseguridad universitario, donde dos equipos de 5 participantes cada uno (Red Team Ofensivo y Blue Team Defensivo) competirán en un entorno controlado.

La infraestructura consta de 6 zonas de red segmentadas, contenedores Docker con aplicaciones vulnerables (WebGoat, crAPI, DVWA, Juice Shop, LLM vulnerable), y herramientas de monitoreo y ataque. El objetivo es que los estudiantes experimenten tanto la perspectiva ofensiva como defensiva de la seguridad informática.

Duración	**2 semanas de preparación (Readiness) + 7 sprints de ejecución**
Plataforma	Kali Linux para todos los participantes
Herramientas IA	Permitidas para automación, scripting y analisis
Vibe Coding	Fomentado para desarrollo rápido de herramientas
Peso del Proyecto	40% de la nota final del curso
Modalidad	2 equipos de 5 integrantes cada uno

Tabla 1: Resumen del Laboratorio

2. Propósito del Laboratorio-Proyecto

El proyecto tendrá como objetivo que cada equipo sea capaz de desarrollar competencias prácticas en un ambito controlado y aislado, con experiencias de ataques, defensa y explotación de vulnerabilidades. Esta estructura conversa directamente con los resultados de aprendizaje sobre análisis de vulnerabilidades, segmentacion, hardening, mitigación, documentacion tecnica y liderazgo de proyectos.

Objetivos del Proyecto

- Diseñar y preparar un entorno controlado de ciberseguridad
- Endurecer infraestructura, servicios y endpoints
- Ejecutar pruebas ofensivas y defensivas en forma ética y autorizada
- Analizar hallazgos y proponer mitigaciones
- Documentar técnicamente evidencias, decisiones y resultados
- Trabajar con disciplina de equipo, roles definidos y entregables por sprint

Esto esta alineado con el programa del curso, que exige análisis de vulnerabilidades, evaluacion de mitigaciones, seguridad de red, autenticación, protocolos de seguridad y análisis forense, ademas de liderazgo y sistematización de informacion tecnica.

3. Estructura General del Trabajo

Modalidad

- 2 equipos de 5 integrantes cada uno
- Trabajo iterativo en sprints de 2 semanas
- Fase inicial de readiness hasta fin de marzo de 2026
- Luego fase de ejecución, validación, mejora y cierre

Enfoque Sugerido

Cada equipo opera como una célula de seguridad con capacidad de: montar ambiente, endurecer, atacar o validar controles en laboratorio, defender y corregir, registrar evidencia, y presentar resultados.

Variante A: comparación de Resultados

Ambos equipos desarrollan el mismo laboratorio y se comparan resultados al final de cada sprint.

Variante B: Roles Ofensivo/Defensivo (Recomendada)

Un equipo asume rol más ofensivo y otro más defensivo en ciertos sprints, rotando luego. Esta variante es más potente pedagogicamente al permitir que los estudiantes experimenten ambas perspectivas.

4. Roles del Equipo

Como son 5 personas por equipo, se definen 5 roles claros para evitar ambigüedad operativa. Cada rol tiene responsabilidades específicas y entregables definidos.

4.1 Líder

Responsable de guiar y facilitar el trabajo efectivo del equipo.

Funciones

- ☐ Coordinar el sprint y distribuir tareas
- ☐ Conducir reuniones breves y despejar bloqueos
- ☐ Asegurar cumplimiento de objetivos
- ☐ Validar que el equipo mantenga foco, orden y calidad
- ☐ Representar al equipo frente al docente/ayudante

Entregables

- ☐ Plan del sprint
- ☐ Tablero de tareas actualizado
- ☐ Acta breve de seguimiento
- ☐ Reporte de cierre del sprint

4.2 Coder

Responsable de la ejecución tecnica.

Funciones

- ☐ Preparar scripts, comandos y automatizaciones
- ☐ Configurar infraestructura y aplicar hardening
- ☐ Montar herramientas y probar comandos ofensivos/defensivos
- ☐ Apoyar integración tecnica del laboratorio

Areas Típicas

- ☐ Linux hardening y firewall rules
- ☐ Docker/VM y Kali Linux
- ☐ Herramientas de escaneo

- ☐ Scripts de recolección de evidencia
- ☐ Despliegue de servicios vulnerables o controlados

Entregables

- ☐ Scripts y comandos reproducibles
- ☐ Archivos de configuración
- ☐ Bitácora tecnica de cambios

4.3 Hunter

Responsable de investigar y comparar.

Funciones

- ☐ Investigar mejores herramientas, técnicas, controles y referencias
- ☐ Buscar PoC, fuentes OWASP, guías CIS, MITRE ATT&CK
- ☐ Proponer vectores de ataque y controles de defensa
- ☐ Apoyar la validación tecnica con contexto

Entregables

- ☐ Matriz de investigación
- ☐ Benchmark de tools
- ☐ Mapa de técnicas
- ☐ justificación de controles sugeridos

4.4 Writer

Responsable de documentar avances y hallazgos.

Funciones

- ☐ Registrar decisiones del equipo
- ☐ Mantener bitácora del proyecto
- ☐ Redactar informes técnicos
- ☐ Consolidar evidencias y preparar presentaciones
- ☐ Cuidar formato, trazabilidad y claridad

Entregables

- ☐ Bitácora del proyecto
- ☐ Informe del sprint
- ☐ Informe de hallazgos
- ☐ Versión final del reporte del proyecto

4.5 Integrador / QA

Responsable de validar calidad y consistencia.

Este rol evita el clásico problema de "el documento dice una cosa, el laboratorio otra".

Funciones

- ☐ Validar que todo funcione de extremo a extremo
- ☐ Revisar reproducibilidad
- ☐ Verificar evidencias
- ☐ Comprobar que los entregables reflejen lo ejecutado
- ☐ Asegurar consistencia entre infraestructura, pruebas y documentación

Entregables

- ☐ Checklist de validación
- ☐ Matriz de trazabilidad
- ☐ Pruebas de aceptación del sprint
- ☐ Revisión final de calidad

5. Reglas de Trabajo por Sprint

Cadencia

Cada sprint dura 2 semanas y debe incluir las siguientes ceremonias:

- ☐ Sprint planning
- ☐ 2 checkpoints breves por semana
- ☐ Demo técnica
- ☐ Retrospectiva
- ☐ Entrega formal del sprint

Ceremonias Mínimas

Inicio de Sprint

- ☐ Objetivo del sprint definido
- ☐ Backlog comprometido
- ☐ Riesgos identificados
- ☐ Responsables asignados

Seguimiento

Dos reuniones breves por semana para revisar:

- ☐ Que se hizo
- ☐ Que está bloqueado
- ☐ Que sigue

Cierre de Sprint

- ☐ Demostración de avances
- ☐ Evidencias documentadas
- ☐ Lecciones aprendidas
- ☐ Backlog para el siguiente sprint

6. Fase de Readiness

Esta fase cubre esencialmente marzo y queda formalmente cerrada al terminar ese mes.

Objetivo del Readiness

Dejar a cada equipo en condiciones reales de trabajar, para evitar en abril tener que resolver problemas básicos.

Entregables de Readiness

A. Organización del Equipo

- ☐ Definición de integrantes y roles
- ☐ Reglas internas de trabajo
- ☐ Repositorio/documentación base
- ☐ Tablero Kanban o backlog inicial

B. Ambiente Técnico

- ☐ Maquinas base listas
- ☐ Conectividad validada
- ☐ Herramientas instaladas
- ☐ Acceso a repositorios y recursos
- ☐ Snapshots o respaldo del estado inicial

C. Normas y Seguridad del Laboratorio

- ☐ Reglas éticas definidas
- ☐ Límites del laboratorio establecidos
- ☐ Activos permitidos identificados
- ☐ Prohibición de pruebas fuera del entorno autorizado
- ☐ Manejo de credenciales
- ☐ Control de evidencias

D. Base Documental

- ☐ Plantilla de informe
- ☐ Plantilla de bitácora

- ☐ Checklist de instalación
- ☐ Checklist de hardening inicial
- ☐ Matriz de hallazgos

E. Primer Baseline

- ☐ Inventario de activos
- ☐ Topología base
- ☐ Puertos y servicios iniciales
- ☐ Usuarios/cuentas
- ☐ Controles habilitados/deshabilitados
- ☐ Riesgos iniciales

Criterio de Cierre de Readiness

Se considera cerrado cuando:

- ☐ El entorno levanta correctamente
- ☐ El equipo puede demostrar operación minima
- ☐ La documentación base existe
- ☐ Hay evidencia reproducible
- ☐ Están definidos backlog, riesgos y siguiente sprint

7. Propuesta de Sprints

Sprint 0: Readiness A

Periodo	Semanas 1 y 2 de marzo
Objetivo	Organización, roles, herramientas, repositorio, topología inicial
Entregables	Acta de constitución del equipo; Asignacion de roles; Backlog inicial; Topología propuesta; Listado de herramientas; Checklist de instalación

Sprint 1: Readiness B / Cierre

Periodo	Semanas 3 y 4 de marzo
Objetivo	Ambiente funcional, hardening base, línea base de seguridad y cierre formal
Entregables	Laboratorio operativo; Servicios desplegados; Baseline de puertos/usuarios/configuración; Checklist de hardening inicial; Evidencia de pruebas básicas; Informe de readiness

Hito: Cierre de readiness - Fin de marzo

Sprint 2: Reconocimiento y Superficie de Ataque

Periodo	Abril - Semanas 1-2
Objetivo	Identificar activos, servicios, vectores de exposición y controles existentes
Entregables	Inventario técnico; Mapa de red; Tabla de servicios; Primeras debilidades observadas; priorización inicial

Sprint 3: Hardening y segmentación

Periodo	Abril - Semanas 3-4
Objetivo	Reducir superficie de ataque
Entregables	Hardening aplicado; Evidencias antes/después; Reglas de segmentacion; Puertos cerrados; Cuentas revisadas; Servicios innecesarios eliminados

Sprint 4: validación Ofensiva Controlada

Periodo	Mayo - Semanas 1-2
Objetivo	Probar si los controles resisten ataques autorizados
Entregables	Pruebas controladas; Evidencias; Hallazgos reproducibles; Impacto técnico; Recomendaciones

Sprint 5: Detección, Monitoreo y Respuesta

Periodo	Mayo - Semanas 3-4
Objetivo	Validar visibilidad y capacidad de detectar
Entregables	Logs configurados; Indicadores definidos; Alertas simples; Trazas de eventos; Análisis de incidentes simulados

Sprint 6: Cierre Técnico

Periodo	Junio - Semanas 1-2
Objetivo	Consolidar mejoras, documentar arquitectura final y mostrar madurez del entorno
Entregables	Arquitectura final; Matriz de hallazgos corregidos/no corregidos; Riesgos residuales; Lecciones aprendidas

Sprint 7: Cierre Final y Defensa del Proyecto

Periodo	Junio - Semanas 3-4
Objetivo	Entregar informe final y defensa oral/técnica
Entregables	Informe final; presentación; Anexos tecnicos; Repositorio limpio; Demo final

8. Artefactos Obligatorios por Equipo

Cada equipo deberá mantener, desde el inicio, los siguientes artefactos. Esto conversa perfecto con el resultado de aprendizaje de "presentación de informes" y con la capacidad de sistematizar información tecnica.

Artefacto	Descripción
Bitácora del sprint	Registro diario de actividades y decisiones
Backlog	Lista priorizada de tareas pendientes
Matriz de riesgos	Identificación y evaluacion de riesgos
Inventario de activos	Listado de sistemas, servicios y configuraciones
Topología del laboratorio	Diagrama de red actualizado
Checklist de hardening	Verificación de controles aplicados
Registro de hallazgos	Vulnerabilidades identificadas y su estado
Evidencia técnica	Capturas, logs, scripts ejecutados
Informe por sprint	Documento de cierre con resultados
Informe final	Consolidación de todo el proyecto

Tabla 2: Artefactos Obligatorios del Proyecto

9. Criterios de Evaluación del Proyecto

Como el proyecto vale 40% del curso, la evaluación se divide en evaluación continua y cierre final.

Ponderación Interna del Proyecto

Criterio	Ponderación	Evaluación
Readiness	20%	Organización, ambiente, documentacion base
Ejecución tecnica por sprints	35%	Avance, reproducibilidad, calidad técnica
Investigación y criterio tecnico	15%	Fuentes, justificación, priorizacion
Documentación y evidencia	15%	Claridad, trazabilidad, resultados
presentación final y defensa	15%	Dominio, coherencia, demo

Tabla 3: Distribución de Ponderacion

1. Readiness - 20%

- ☐ Organización del equipo
- ☐ Ambiente listo
- ☐ Herramientas operativas
- ☐ Documentación base
- ☐ Baseline inicial

2. Ejecución Tecnica por Sprints - 35%

- ☐ Avance real
- ☐ Reproducibilidad
- ☐ Calidad técnica
- ☐ Hardening
- ☐ Pruebas
- ☐ Corrección de fallas

3. Investigación y Criterio Tecnico - 15%

- ☐ Calidad de fuentes
- ☐ justificación de herramientas
- ☐ Relación entre ataque, defensa y mitigación
- ☐ Criterio de priorización

4. Documentación y Evidencia - 15%

- ☐ Claridad
- ☐ Trazabilidad
- ☐ Orden
- ☐ Capturas
- ☐ Comandos
- ☐ Resultados verificables

5. presentación Final y Defensa - 15%

- ☐ Dominio del trabajo
- ☐ Coherencia del relato
- ☐ Capacidad de responder preguntas
- ☐ Calidad de la demo

10. Rubrica por Rol

Rol	Criterios de Evaluación
Líder	Coordina y ordena al equipo; mantiene foco; gestiona bloqueos; cumple hitos
Coder	Implementa correctamente; deja evidencia reproducible; automatiza; configura sin romper trazabilidad
Hunter	Investiga con calidad; propone herramientas pertinentes; conecta teoría con practica
Writer	Documenta bien; redacta con claridad; consolida evidencia; produce informes útiles
Integrador/QA	Valida consistencia; revisa calidad; comprueba extremo a extremo; detecta vacíos

Tabla 4: Rubrica de Evaluación por Rol

11. Reglas de Operación del Laboratorio

La ética y la responsabilidad profesional son parte evaluada.

Reglas Base

- Toda actividad ofensiva ocurre solo en el entorno autorizado
- No se permiten pruebas sobre activos externos
- Las credenciales del laboratorio son de uso controlado
- Todo cambio relevante debe quedar registrado
- Toda evidencia debe ser trazable
- El equipo responde colectivamente por malas practicas
- La ética y la responsabilidad profesional son parte evaluada

Esto además esta completamente alineado con el sello del programa en responsabilidad social y ética.

12. Formato de Entrega por Sprint

Cada sprint podría cerrarse con un documento breve de 2 a 4 páginas y una demo de 5 a 8 minutos por equipo.

Secciones del Informe de Sprint

- ☐ Objetivo del sprint
- ☐ Tareas comprometidas
- ☐ Tareas completadas
- ☐ Evidencias
- ☐ Hallazgos
- ☐ Problemas encontrados
- ☐ Decisiones técnicas
- ☐ Backlog siguiente sprint

Bases para Laboratorio y Desarrollo de Proyecto

El trabajo practico de TEL-312 se desarrollará mediante dos equipos de cinco integrantes, organizados con roles definidos y ejecutando su trabajo en sprints de dos semanas. Cada equipo deberá planificar, preparar, implementar, validar y documentar un entorno de laboratorio controlado y aislado, orientado a la experimentación tecnica en seguridad de redes, hardening, mitigación, pruebas ofensivas autorizadas y análisis de hallazgos.

Durante marzo se ejecutará la fase de Readiness, cuyo objetivo será dejar operativos los ambientes, herramientas, repositorios, documentación base y reglas de trabajo. El cierre de esta fase se realizará a fines de marzo, y será condicion para avanzar a la etapa de ejecución tecnica.

Los roles del equipo serán: Lider, responsable de coordinar y facilitar el trabajo efectivo; Coder, enfocado en comandos, hardening, infraestructura y automatización; Hunter, responsable de investigar herramientas, controles, vectores y documentación tecnica; Writer, a cargo de documentar avances, evidencias y hallazgos; e Integrador/QA, encargado de validar consistencia, reproducibilidad y calidad de los entregables.

Cada sprint deberá cerrar con evidencia técnica, documentacion breve, demostracion del avance y retrospectiva. El proyecto será evaluado tanto por su resultado final como por la disciplina de ejecución, la calidad tecnica, la documentación, la etica en el trabajo practico y la capacidad del equipo para aprender y corregir.

13. Arquitectura de Red

13.1 segmentación IP - 6 Zonas

La red del laboratorio está dividida en 6 zonas lógicas, cada una con un propósito especifico y reglas de firewall asociadas:

Zona	Segmento IP	Propósito	Servicios
1. Publica / NAT	200.1.6.0/24	Acceso externo simulado	Proxy, DNS, NAT Gateway,
2. DMZ	10.1.2.0/24	Servicios públicos expuestos	Web servers, FTP
3. Aplicaciones	10.2.3.0/24	Aplicaciones internas	Web servers, FTP, AD
4. Integracion	10.2.4.0/24	Aplicaciones internas	API Gateway, App Servers
5. Backend	10.2.5.0/24	Base de datos y servicios core	DB Servers, Cache, Message Queue
6. Red Usuarios	10.3.0.0/24	Red de usuarios finales y SOC	C2 Servers, Tools, Monitoring

Tabla 5: segmentación de Red del Laboratorio

13.2 Infraestructura Docker

Las aplicaciones vulnerables se despliegan mediante contenedores Docker en las zonas correspondientes:

Aplicación	Zona	Vulnerabilidades	Puerto
WebGoat	DMZ	OWASP Top 10 completo	8080
crAPI	App	API vulnerabilities, BOLA	8888
DVWA	DMZ	SQLi, XSS, CSRF, File Upload	80
Juice Shop	App	Modern web vulnerabilities	3000
Vulnerable LLM	Backend	Prompt injection, data exfil	5000
Metasploitable3	Backend	Multiple OS/services vulns	Varios

Tabla 6: Aplicaciones Docker por Zona

14. Estructura de Equipos

Los 10 participantes se dividen en dos equipos de 5 personas cada uno, con roles claramente definidos y un líder designado por equipo.

Los equipos son :

Grupo	Rol	Nombres	Ap.Paterno	Correo
A	Lider	CRISTOBAL AGUSTIN	MORAGA	cristobal.moragag@usm.cl
A	coder	SERGIO NICOLAS	EHLEN	sergio.ehlen@usm.cl
A	Hunter	LUCAS MAURICIO	PETIT	lucas.petit@usm.cl
A	QA	CATALINA ANDREA	GONZALEZ	catalina.gonzalezo@usm.cl
A	Writter	DANIELA ISIDORA	STUVEN	daniela.stuven@usm.cl

Grupo	Rol	Nombres	Ap.Paterno	Correo
B	Lider	GABRIELA IGNACIA	GONZALEZ	gabriela.gonzalezc@usm.cl
B	Coder	MARTIN ANDRES	ORTEGA	martin.ortega@usm.cl
B	hunter	GIUSEPPE FRANCESCO	QUEIROLO	giuseppe.queirolo@usm.cl
B	Writter	CONSTANZA FRANCISCA	FLORES	constanza.floresv@usm.cl
B	QA	MARCELO HERNÁN	FERNÁNDEZ	marcelo.fernandezc@usm.cl

La fase de Readiness tiene como objetivo principal la creacion de la red corporativa completa con las 6 zonas de red y los equipos/servicios en cada zona. Esta fase se desarrolla en 4 clases y utiliza imagenes OWASP WebGoat para la creacion de servidores y servicios vulnerables que seran objeto de estudio durante el curso.

14.1 Distribucion de Zonas por Equipo

Los dos equipos se dividen el trabajo de construccion de la infraestructura, cada uno responsable de 3 capas de red:

Zona	Segmento IP	Proposito	Equipo Responsable
1. Publica/NAT	200.1.6.0/24	Acceso externo simulado	Equipo A
2. DMZ	10.1.2.0/24	Servicios publicos expuestos	Equipo A
3. Aplicaciones	10.2.3.0/24	Aplicaciones internas	Equipo A
4. Integracion	10.2.4.0/24	API Gateway, App Servers	Equipo B
5. Backend	10.2.5.0/24	DB Servers, Cache, MQ	Equipo B

Zona	Segmento IP	Proposito	Equipo Responsable
6. Red Usuarios	10.3.0.0/24	Usuarios finales y SOC	Equipo B

Tabla 7: Asignacion de Zonas por Equipo

14.2 Equipo A - Capas Perimetrales y de Aplicacion

Responsable de las zonas: 1. Publica/NAT, 2. DMZ, 3. Aplicaciones

Zona 1: Publica / NAT (200.1.6.0/24)

Esta zona representa el acceso externo simulado a la red corporativa.

Actividades:

- ☐ Configurar router/firewall perimetral con reglas NAT
- ☐ Implementar servidor Proxy (Squid/NGINX)
- ☐ Configurar servidor DNS interno (Bind9)
- ☐ Establecer NAT Gateway para traduccion de direcciones
- ☐ Configurar reglas de firewall de entrada/salida
- ☐ Documentar reglas de routing entre zonas

Zona 2: DMZ (10.1.2.0/24)

Zona desmilitarizada con servicios publicos expuestos.

Actividades:

- ☐ Desplegar WebGoat en Docker (puerto 8080)
- ☐ Configurar servidor web Apache/Nginx
- ☐ Implementar servidor FTP anonimo (vsftpd)
- ☐ Configurar firewall entre DMZ y zonas internas
- ☐ Hardening basico de servicios expuestos
- ☐ Documentar vectores de ataque potenciales

Zona 3: Aplicaciones (10.2.3.0/24)

Aplicaciones internas de la organizacion.

Actividades:

- ☐ Desplegar DVWA (Damn Vulnerable Web App) en Docker

- ☐ Configurar servidor web interno
- ☐ Implementar servidor FTP con autenticacion
- ☐ Configurar Active Directory / LDAP basico
- ☐ Establecer politicas de acceso por rol
- ☐ Documentar arquitectura de aplicaciones

14.3 Equipo B - Capas de Integracion, Backend y Usuarios

Responsable de las zonas: 4. Integracion, 5. Backend, 6. Red Usuarios

Zona 4: Integracion (10.2.4.0/24)

Capa de integracion de aplicaciones y servicios internos.

Actividades:

- ☐ Desplegar crAPI (Completely Ridiculous API) en Docker
- ☐ Configurar API Gateway (Kong/NGINX)
- ☐ Implementar balanceador de carga
- ☐ Configurar servicios de mensajeria (RabbitMQ/Redis)
- ☐ Establecer politicas CORS y rate limiting
- ☐ Documentar flujos de datos entre APIs

Zona 5: Backend (10.2.5.0/24)

Base de datos y servicios core de la organizacion.

Actividades:

- ☐ Desplegar Juice Shop en Docker (puerto 3000)
- ☐ Configurar servidor de base de datos (MySQL/PostgreSQL)
- ☐ Implementar servidor de cache (Redis)
- ☐ Configurar message queue (RabbitMQ)
- ☐ Aplicar hardening a servicios de base de datos
- ☐ Documentar esquema de datos y relaciones

Zona 6: Red Usuarios (10.3.0.0/24)

Red de usuarios finales y centro de operaciones de seguridad (SOC).

Actividades:

- ☐ Configurar estaciones de trabajo (Kali Linux)
- ☐ Implementar servidor C2 (Cobalt Strike/Mythic - simulado)
- ☐ Desplegar herramientas de monitoreo (Wazuh/ELK)
- ☐ Configurar servidor de logs centralizado
- ☐ Establecer estacion SOC con dashboards
- ☐ Documentar procedimientos de monitoreo

15. Herramientas Recomendadas con IA

Se recomienda el uso de herramientas de IA para acelerar el desarrollo y analisis:

- ChatGPT/Claude: Generacion de scripts Python/Bash, analisis de logs, explicacion de vulnerabilidades
- GitHub Copilot: Asistencia en coding de exploits y herramientas personalizadas
- Vibe Coding: Desarrollo iterativo rapido de herramientas de ataque/defensa
- AutoGPT/Agentes: Automatizacion de tareas repetitivas de reconocimiento

Reglas y Metricas

Reglas del Laboratorio

- Scope: Solo los sistemas dentro de las 6 zonas de red del laboratorio
- No ataques DoS que afecten disponibilidad general de la infraestructura
- Documentar todas las acciones para post-mortem educativo
- Uso etico de IA: Permitido para scripting, automation y analisis
- Vibe Coding: Fomentado para desarrollo rapido de herramientas personalizadas
- Comunicacion: Canales separados para cada equipo, canal neutral para coordinacion

Metricas de Evaluacion

Metrica	Red Team	Blue Team
Efectividad	Vulnerabilidades explotadas	Vulnerabilidades mitigadas
Tiempo	Time to compromise (TTC)	Mean Time To Detect (MTTD)
Cobertura	Sistemas comprometidos (%)	Sistemas protegidos (%)
Documentacion	Calidad de reporte de ataque	Calidad de post-mortem
Innovacion	Uso creativo de tecnicas	Efectividad de contramedidas

Tabla 11: Metricas de Evaluacion por Equipo